



Profesora: Nancy Bernal Sánchez

Reforzamiento Condicionales-2024

Contenido Reforzamiento

- Variables
- Tipos de datos
- Entradas/Salidas
- Operadores
- **Sentencias de Control**
- Ejercicios

Python y su interacción



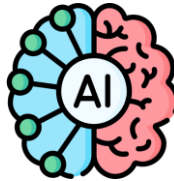
Desarrollo web



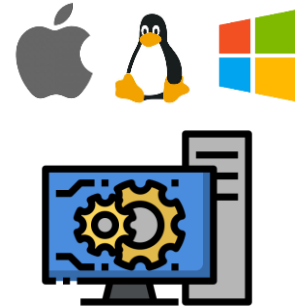
Ciencia de datos



Desarrollo de juegos



Inteligencia artificial y aprendizaje automático



Sistemas operativos



Aplicaciones de web scraping



Aplicaciones empresariales



Sector educativo



Desarrollo de software



GUI de escritorio

Instrucciones de Python

Variables

- Utilizar nombres de tipo nemotécnico y en minúsculas.
- Para nombres compuestos, se utiliza el guión bajo o nomenclatura camelCase.
- Se recomienda considerar un espacio en blanco entre el operador =

Ejemplos:

- `num = 12`
- `nombre = "Juan"`

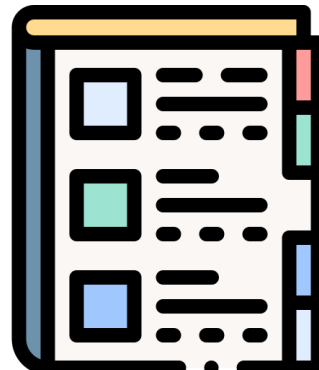


Constante

- Utilizar nombres de tipo nemotécnico y en mayúsculas.
- Para nombres compuestos, utilizar guiones bajos.

Ejemplos:

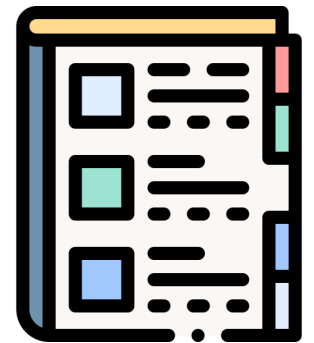
- `H = "Hola"`





Tipos de datos

- Entero int Ejemplo: num = 23
- Decimal float Ejemplo: num1 = 3.1416
- Caracter chr Ejemplo: letra = 'M'
- Cadena de Texto str Ejemplo: palabra = "Hola a todos"
- Booleano bool Ejemplo: estado = True



Input - Output

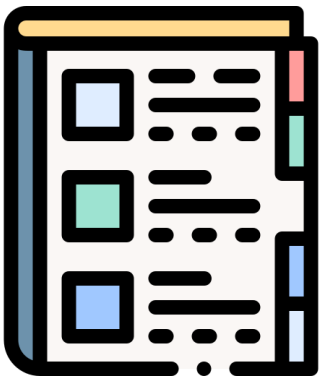
Ingreso de Datos

Para ejecutar esta instrucción se utiliza la función `input()`, la cual recepciona un valor y lo entrega a una variable.

Mostrar Valores

Para mostrar texto y los valores de las variables, se utilizará la función `print()`

Ejemplos:



```
nombre = input("Ingrese su nombre: ")  
print(f"Su nombre es {nombre}")
```

```
edad = int(input("Ingrese su edad: "))  
print(f"La edad es: {edad}")
```

```
nombre = input("Ingrese su nombre: ")  
print(f"Su nombre es: {nombre}")  
  
Ingrese su nombre: Juan  
Su nombre es: Juan
```

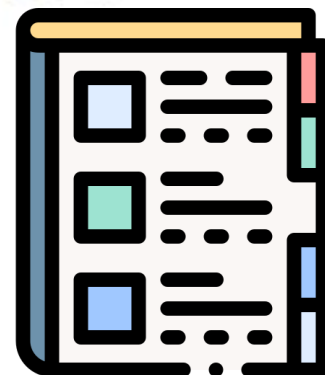
```
[6] edad = int(input("Ingrese edad: "))  
print (f"La edad es: {edad}")  
  
Ingrese edad: 99  
La edad es: 99
```



Operadores matemáticos



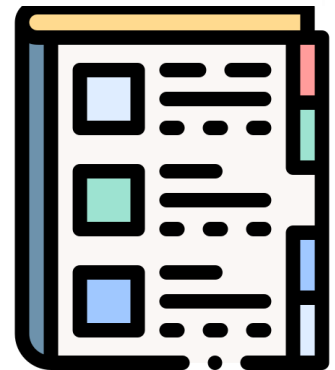
Símbolo	Significado	Ejemplo	Resultado
+	Suma	<code>a = 10 + 5</code>	a es 15
-	Resta	<code>a = 12 - 7</code>	a es 5
-	Negación	<code>a = -5</code>	a es -5
*	Multiplicación	<code>a = 7 * 5</code>	a es 35
**	Exponente	<code>a = 2 ** 3</code>	a es 8
/	División	<code>a = 12.5 / 2</code>	a es 6.25
//	División entera	<code>a = 12.5 / 2</code>	a es 6.0
%	Módulo	<code>a = 27 % 4</code>	a es 3



Operadores relacionales



Símbolo	Significado	Ejemplo	Resultado
<code>==</code>	Igual que	<code>5 == 7</code>	Falso
<code>!=</code>	Distinto que	<code>rojo != verde</code>	Verdadero
<code><</code>	Menor que	<code>8 < 12</code>	Verdadero
<code>></code>	Mayor que	<code>5 > 7</code>	Falso
<code><=</code>	Menor o igual que	<code>12 <= 12</code>	Verdadero
<code>>=</code>	Mayor o igual que	<code>4 >= 5</code>	Falso



Comentarios en líneas de código

```
'''a = 2  
b = 3  
c = 4'''
```

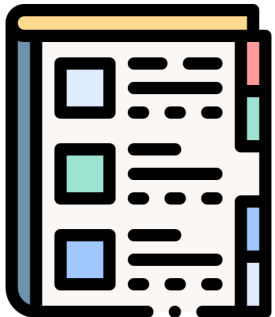


Las `'''` al inicio y al final del bloque, permiten delimitar el bloque de comentarios de varias líneas.

```
#if a == b and c == 4:
```



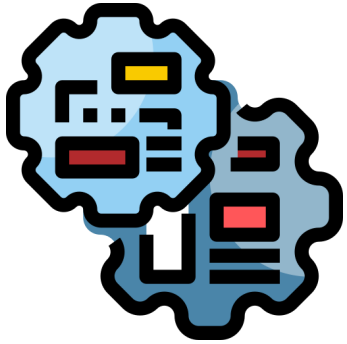
El símbolo `#`, al inicio de la línea permite comentar esa línea de código.





Ejemplo 1

Utilizando un ingreso de variables de tipo numérica con `int(input())`, se pide el valor de X para resolver la siguiente ecuación:



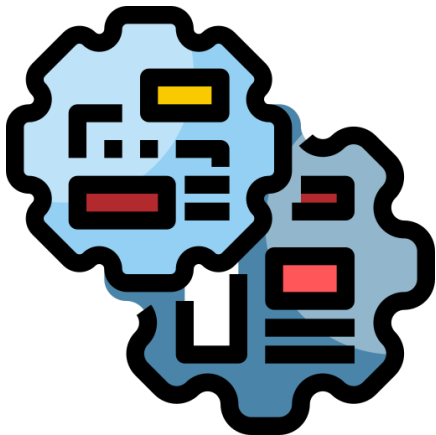
$$\frac{x^2 + 3x + 1}{4}$$

Muestre el resultado con un mensaje por pantalla.

Alternativa de Solución:



```
x = int(input("Ingrese el valor de X: "))  
resultado = ((x**2)+3*x+1)/4  
print (f"El resultado de la ecuación es: {resultado}")
```



Comandos de Impresión



1. Salto de línea “\n”

Ejemplo: `print (“Hola a todos \n soy informático”).`

Resultado:

Hola a todos
soy informático

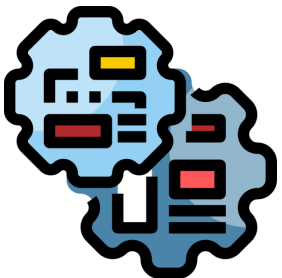
2. Tabulación “\t”

Ejemplo: `print(“Hol\ta \t todos\t\tsoy informático”)`

Resultado: Hola a todos soy
informático.

“El tabulador, la tecla Tab o tecla tabuladora del teclado, se utiliza para avanzar hasta el siguiente ‘tab stop’ ”:

→ → → → → → → → → 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Ejemplo 2



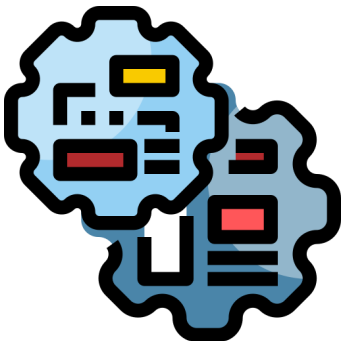
Consultar datos de personas y mostrarlos de la siguiente forma:

NOMBRE: JUAN LOPEZ

RUT: 11.111.111-1

CORREO: JUAN.LOPEZ@GMAIL.COM

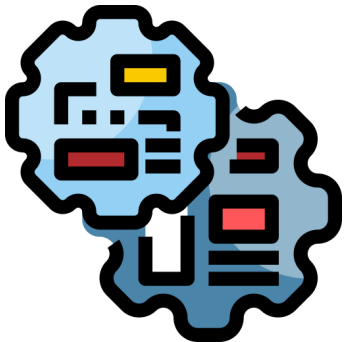
TELEFONO: 99999999



Alternativa de Solución:

```
nom = input ("Ingrese nombre:  ")
rut = input ("Ingrese rut:      ")
correo = input ("Ingrese correo:  ")
telefono = int(input ("Ingrese telefono: "))

print (f"NOMBRE:\t\t{nom}")
print (f"RUT:\t\t{rut}")
print (f"CORREO:\t\t{correo}")
print (f"TELEFONO:\t{telefono}")
```



Sentencias de Control

Las sentencias de control, se utilizan para tomar decisiones lógicas. Estas evalúan una condición y en función de su resultado realizan una opción u otra.

PYTHON: IF, ELSE, ELIF



Recurso de apoyo:
<https://www.youtube.com/watch?v=iFBcCDDDsms>

Sentencias de Control



➤ Sentencia if

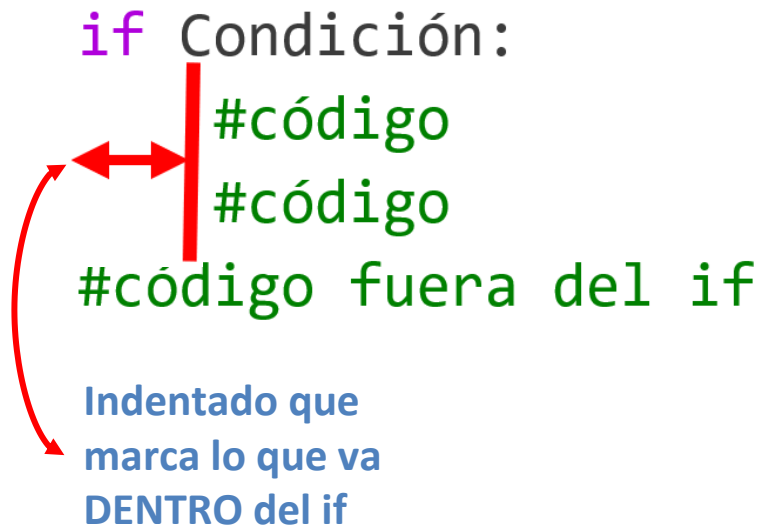
Esta sentencia es una expresión booleana que se evalúa como verdadera (True) o falsa (False).

La sentencia **if** considera el uso de dos puntos (:) al final de su condición y la o las instrucciones que contenga deben estar indentadas.

Sintaxis:

if Condición:
 #código
 #código
#código fuera del if

Indentado que
marca lo que va
DENTRO del if



```
 a = 3  
b = 2  
if a > b:  
    print("a es mayor que b")
```

a es mayor que b

Sentencias de Control



➤ Sentencia else

Esta sentencia se utiliza cuando la expresión del if no se cumple y también considera el uso de dos puntos (:) al final de su condición y la o las instrucciones que contenga también deben estar indentadas.

Sintaxis:

if Condición:

↔ #código
↔ #código

else:

↔ #código
↔ #código

#código fuera del if/else



```
a = 2
b = 3
if a > b:
    print("a es mayor que b")
else:
    print("b es igual o mayor que a")
```

☞ b es igual o mayor que a

Sentencias de Control



➤ Sentencia elif

La sentencia `if_else` puede tener un indeterminado número de condiciones para evaluar, no olvidar el uso de dos puntos (:) al final de su condición y la o las instrucciones que contenga deben estar indentadas.

Sintaxis:

`if` Condición:

↔ `#código`
↔ `#código`

`elif` Condición:

↔ `#código`
↔ `#código`

`else:`

↔ `#código`
↔ `#código`

`#código fuera del if/else`



```
a = 2
b = 3
if a > b:
    print("a es mayor que b")
elif a < b:
    print("b es mayor que a")
else:
    print("a y b son iguales")
```

b es mayor que a

Cambia los valores de a y b,
para chequear los otros
resultados

Ejercicios Iniciales

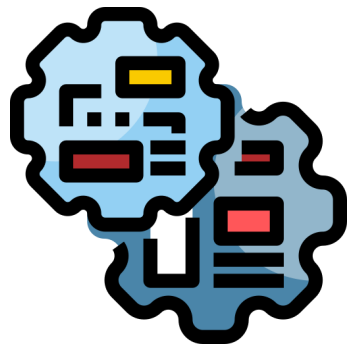


Ejercicio 1:

Se pide que construya un programa en Python que consulte la edad de una persona, y de acuerdo a lo ingresado indique si la persona tiene mayoría de edad o no.

Ejercicio 2:

Debe crear un sistema que permita la validación de usuario y contraseña de un empleado en la Empresa XY, los únicos dos usuarios conectados son:



a. User_1: karol
Pass_1:1234

b. User_2: shaky
Pass_2: a4s1

Ejercicios Iniciales



Ejercicio 3:

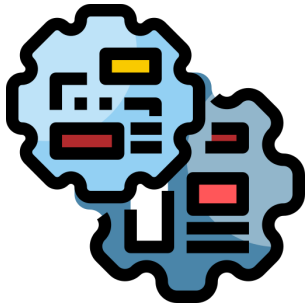
Ingrese 3 notas por teclado (valide que sean entre 1 y 7) y calcule su promedio. Si la nota resultante es mayor o igual a 4.0 entonces indique que está aprobado, en caso contrario notifique que está reprobado.

Ejercicio 4:

Genere un convertidor de:

- Dólar australiano a pesos chilenos
- Peso Argentino a peso chileno
- Yen a pesos chilenos

Considere que los valores son variables.





Contador

Es una variable de tipo entera, la cual se utiliza para contar cuando ocurre un suceso.



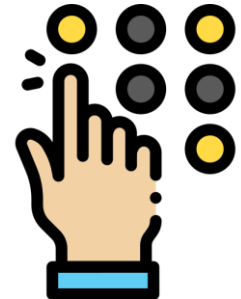
```
cont = 0;
num1 = int(input("Ingrese primer número:"))
if num1 % 2 == 0:
    cont = cont + 1
num2 = int(input("Ingrese segundo número:"))
if num2 % 2 == 0:
    cont = cont + 1
num3 = int(input("Ingrese tercer número:"))
if num3 % 2 == 0:
    cont = cont + 1

print("La cantidad de números pares es ", cont)
```

```
Ingrese primer número:2
Ingrese segundo número:3
Ingrese tercer número:4
La cantidad de números pares es  2
```

El ejemplo muestra que la variable `cont` (contador) se inicializa en cero y ésta, aumenta su valor en uno, cada vez que encuentra un número par.

Una vez ingresado los 3 números, éstos se testean, y cuentan si cumplen la condición, entregando el mensaje con la cantidad de números pares.



Acumulador

Es una variable numérica, la cual permite acumular valores de ciertas operaciones realizadas.

Se inicializa a un valor inicial según la operación que se va a acumular.

Ejemplo:

- Si se trata de una suma, se inicializa en 0.
- Si se trata de una multiplicación, se inicializa en 1.
- Se acumula un valor intermedio.

El resultado del ejercicio es sumar el valor de todo número que se par, en este caso sólo el 2 y 4 son pares, por tanto, la suma es 6.



```
suma = 0;
num1 = int(input("Ingrese primer número:"))
if num1 % 2 == 0:
    suma = suma + num1
num2 = int(input("Ingrese segundo número:"))
if num2 % 2 == 0:
    suma = suma + num2
num3 = int(input("Ingrese tercer número:"))
if num3 % 2 == 0:
    suma = suma + num3

print("La suma de los números pares es ", suma)
```

```
Ingrese primer número:2
Ingrese segundo número:3
Ingrese tercer número:4
La suma de los números pares es 6
```

Banderas (Flag)

Una bandera corresponde a una **variable lógica**, la cual se utiliza para indicar algún suceso.

Ejemplo:

- Un valor lógico se inicializa en **False**, para indicar que un evento no ha ocurrido.
- Un valor lógico se inicializa en **True**, para indicar que un evento ha ocurrido.



```
flag = False
num = int(input("Ingrese un número:"))
if num % 2 == 0:
    flag = True
if flag:
    print("El número ingresado es un número par")
else:
    print("El número ingresado no es un número par")
```

Ingrese un número:4

El número ingresado es un número par

Ejercicios



Ejercicio 1:

Ingresa por teclado dos números enteros e indique cuál de ellos es el mayor.

Ejercicio 2:

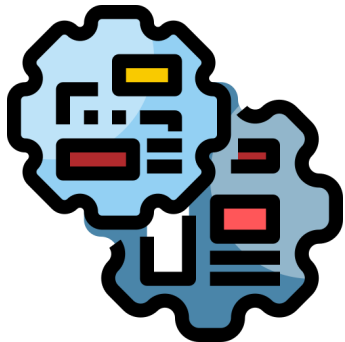
Ingresa por teclado dos números enteros positivos, súmelos y entregue su resultado.

Ejercicio 3:

Ingresa por teclado un número positivo y muestre su tabla de multiplicar (considere que la tabla sea de 1 a 3).

Ejercicio 4:

Ingresa por teclado un número entero mayor a 1 y menor a 101 por teclado, luego indique si es par o impar.



Ejercicio 5:

Ingrese tres números enteros, si son mayores a cero y par, entonces súmelos, sino cuéntelos

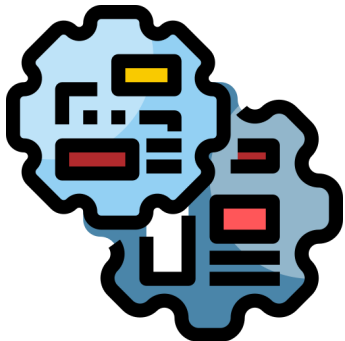
Ejercicio 6:

Ingrese 3 números enteros por teclado e indique ¿cuántos son menores a cero?

Ejercicio 7:

Se pide identificar el tipo de triángulo, para ello, ingrese el lado a, b y c, luego indique si es isósceles, equilátero o rectángulo.

- Es isósceles, si dos lados son iguales.
- Es equilátero, si sus tres lados son iguales.
- Es escaleno, sus tres lados son diferentes.

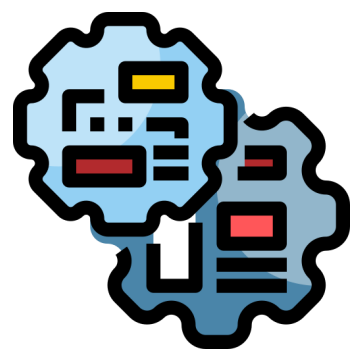


Ejercicio 8:

La empresa dedicada a la venta de zapatos, ha decidido fabricar zapatos de hombre para la venta online. Los zapatos tienen un valor de \$X (cualquier número), pero podría variar según la demanda.

Si la compra es igual o superior a \$Y el envío es gratis, en caso contrario, debe cancelar un monto extra de \$3.000

Determine el total a pagar por una persona que requiere Z cantidad de zapatos.

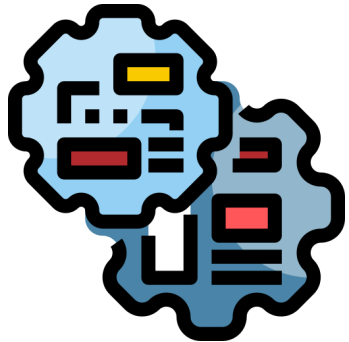


Ejercicio 9:

En un delivery se venden 4 tipos de sándwich:

- Churrasco \$1.500
- Completo \$1.000
- Vegetariano \$2.000
- Barros Luco \$3.000

Determine el total a pagar por un cliente, al indicar la cantidad de sándwiches que llevaría de cada tipo. Considere que si tiene un código de descuento se le realizará sólo un 10% al total de la venta.

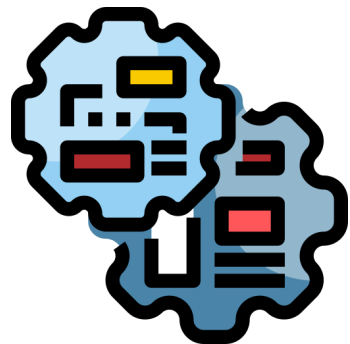


Ejercicio 10:

En el contexto del coronavirus, una persona ha decidido fabricar mascarillas lavables para la venta online. Las mascarillas tienen un valor de \$500 pero podría variar según la demanda. Si la compra es superior a \$15.000 el envío es gratis, en caso contrario:

- Si es de la misma comuna el envío es de \$1.000
- Si es de una comuna aledaña \$2.000
- En otro caso es de \$3.000

Determine el total a pagar por una persona que requiere X cantidad de mascarillas.



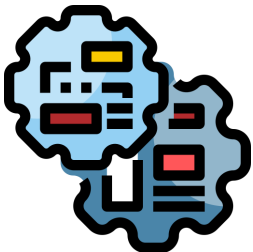
Ejercicio 11:

Usted es el encargado de generar un sistema de compra, el cual consiste en:

Seleccionar si desea el producto o no, en el caso de llevar el producto, el total de la compra debe ir aumentando dependiendo de cuantos productos lleve y el valor de cada uno de ellos, también debe ingresar si el cliente es preferencial o no, en el caso de ser preferencial, al final al momento de pagar se debe realizar un descuento del 25% del total de la compra, finalmente se solicita que ingrese el efectivo, debe calcular cuánto es el vuelto del cliente en el caso de que el efectivo sea mayor al total a pagar, del caso contrario verificar que el monto no sea inferior al total a pagar o enviar una salida por pantalla que diga “Dinero insuficiente, Guardias!”.

Los productos detallados son los siguientes:

- Agua → \$ 600
- Azúcar → \$1200
- Aceite → \$1500
- Arroz → \$1250
- Fideos → \$ 790
- Bebida → \$1780
- Chocolate → \$2500
- Pan molde → \$1340



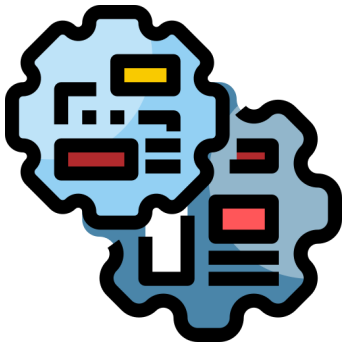
Ejercicio 12:

Se requiere implementar un sistema para el mesón de CineDUOC, en el cual, va desde el sistema de venta de boletos, hasta los agregados (palomitas y bebidas.).

Una simulación del sistema comienza con consultar al cliente si pertenece a DUOC(estudiante o funcionario), el cliente muestra la placa o identificación (en caso de tener) por lo que el vendedor registra en el sistema True o False (Pertenece, no pertenece).

Luego le consulta que entrada desea: Las posibles entradas son:

- Estreno → \$4.800
- Normal → \$2.900





Ejercicio 12 (continuación):

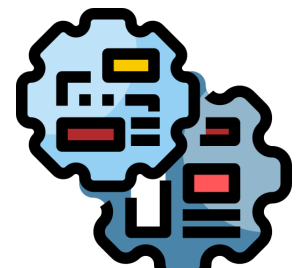
El cliente al seleccionar una, también debe indicar la cantidad que desea, luego el sistema le consultará si desea agregar palomitas de maíz a su pedido, si la respuesta es “sí”, entonces el sistema muestra las siguientes promociones:

- Palomitas Pequeña → \$2.500
- Palomitas Mediana → \$4.500
- Palomitas Grande → \$7.800

Una vez que ingresa el tipo, también debe seleccionar la cantidad.

Finalmente, se le consulta si desea agregar bebidas al sistema de la misma forma:

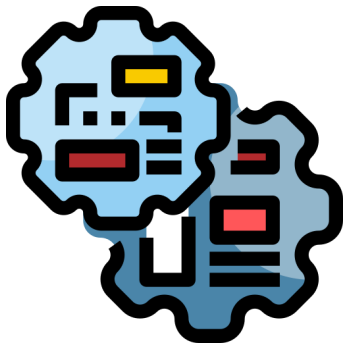
- Bebida Pequeña → \$1.000
- Bebida Mediana → \$1.250
- Bebida Grande → \$2.000



Ejercicio 12 (continuación):

El sistema deberá mostrar el total a pagar por el cliente, solicitar el efectivo e indicar el vuelto necesario para el cliente.

Adicionalmente el sistema hará un descuento automático si el cliente pertenece a DUOC, el descuento es de 30% y sólo se aplica a las entradas compradas (no a las Palomitas ni Bebidas).



Ejercicio 13:

1.- Escriba un algoritmo que me permita armar mi plan favorito de TV Cable + TV On Demand de la compañía “MoviChan” y al finalizar me indique el valor a pagar. La cotización funciona así:

- debe elegir el plan (hay 3 planes disponibles y se debe elegir 1).
- debe indicar el complemento On Demand que desea(puede agregar uno o más, también puede NO agregar On Demand)
- debe confirmar si contratará decodificadores adicionales a los 3 que incluye el plan, cada decodificador adicional tiene un costo de \$3000 y puede contratar máximo 6 en total.
- debe informar si el cargo de su cobro lo va a realizar con PAT (Pago Automático con Tarjeta) o no. Si elige PAT se le restan 15% sobre el valor del plan (no incluye el o los On Demand).

- ✓ Realice todas las validaciones necesarias
- ✓ Utilice contadores y acumuladores según corresponda.

Plan TV Cable	Precio
Plata: 45 canales	\$15.000
Oro: 65 canales + 10 HD	\$25.000
Platino: 90 canales + 30 HD	\$40.000
TV On Demand	Valor
Netflix	\$6.500
Star MAX	\$9.500
Disney +	\$10.500